Pesquerías. TEMA 11. Introducción a la Dinámica de Poblaciones.

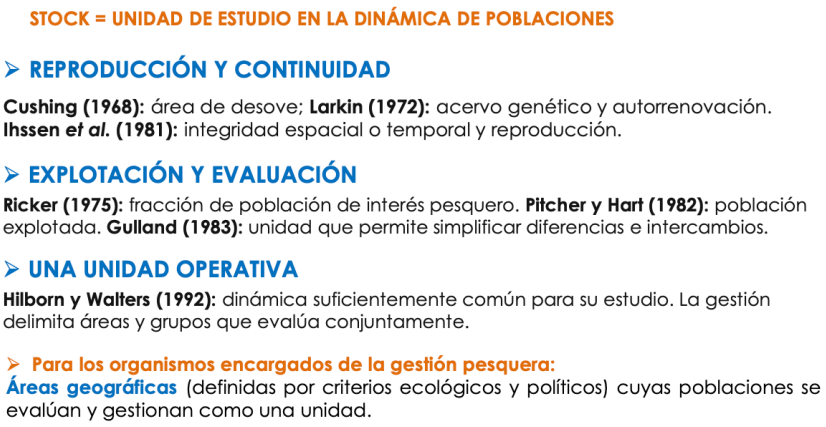
La evaluación de stock comprende todo estudio científico orientado a:

- CONOCER EL ESTADO DEL RECURSO -> Estimar su abundancia, biomasa y productividad, y su evolución en el tiempo.
- EVALUAR EL EFECTO DE LA PESCA -> Analizar cómo cambian el recurso y la pesquería con distintas intensidades y modalidades de explotación.
- APOYAR LAS DECISIONES DE GESTIÓN -> Comparar opciones de manejo, sus resultados previstos y su incertidumbre.

Las poblaciones marinas explotadas tienen una complejidad importante en su sistema de producción donde la acción del ser humano se traduce en un elemento más de interacción con dichas poblaciones.

Primer paso de evaluación -> estimación actual y retrospectiva (pasada) de la dinámica poblacional y estado de explotación. Lo primero es determinar los parámetros que describen la dinámica poblacional (biología y estructura -> crecimiento individual, mortalidad natural, estructura poblacional y reproducción).
Después se evalúa la abundancia y biomasa del stock (estimas absolutas o indices de abundancia) con el fin de conocer el tamaño y la distribución.
Tasa de explotación -> definición del esfuerzo de pesca, capturabilidad del arte (eficiencia), mortalidad de pesca, con el fin de conocer la presión pesquera.
Por último, el efecto que da la intensidad pesquera aplicado sobre el stock.

Reconstruir el pasado, estimar el presente y proyectar escenarios de gestión.



Criterios para la determinación del stock:

- DIFERENCIAS EN LA BIOLOGÍA: Tasas de crecimiento, de fecundidad, época de desove... Si entre dos grupos de frezantes se comprueba la existencia de diferencias significativas en los parámetros biológicos de crecimiento y mortalidad ambos constituyen con toda probabilidad stocks diferentes.
- DIFERENCIAS EN EL ÁREA DE PUESTA: Un stock debe tener generalmente un área de puesta única y fija y circuitos migratorios estables. Si las zonas de reproducción están separadas, cada una de ellas corresponde a un stock. Las áreas de puesta se reconocen por la elevada densidad de huevos ,larvas y juveniles y por la concentración de adultos en la época de desove.
- DIFERENCIAS EN CARACTERES MORFOMÉTRICOS O MERÍSTICOS: Las diferencias se producen por efecto de factores ambientales, son rasgos fenotípicos adaptativos, que a veces tienen una base genética. Se determinan mediante la aplicación de estadísticas como análisis canónicos, de discriminantes...
- DIFERENCIAS BIOQUÍMICAS: Se evidencian con métodos de genética de poblaciones, desarrollados principalmente para el estudio de variaciones geográficas y filogénia (análisis electroforéticos e inmuno-químicos, de proteínas, sangre.. Pruebas serológicas y análisis de ADN).

Stock: *Conjunto de individuos, real o potencialmente sometidos a un mismo tipo de explotación aunque pertenezcan a poblaciones diferentes.*

- Son grupos bien delimitados, que se mezclan poco con los grupos adyacentes.
- Los individuos que los forman poseen los mismos parámetros de crecimiento y mortalidad. Habitan en un área geográfica particular.
- Se considera que las ganancias por inmigración o las perdidas por emigración son insignificantes respecto a las ganancias por crecimiento y a las perdidas por mortalidad.
- Es más fácil identificar un stock en aquellas especies con escaso comportamiento migratorio (principalmente las demersales), que en las especies altamente migratorias, como el atún.

Stock biológico -> Grupo con suficiente continuidad reproductiva y dinámica propia. Puede intercambiar individuos con grupos vecinos.
Stock de evaluación (o de gestión) -> Unidad operativa sometida a evaluación y medidas de explotación. Puede integrar varias poblaciones biológicas.

Supuestos que hay que comprobar: Parámetros relativamente homogéneos y límites espaciales útiles. Si son importantes la inmigración y emigración de ejemplares, deben incorporarse al análisis. La movilidad condiciona la delimitación.

La definición de stock o de población lleva implícita la definición de los límites espaciales. El problema es que en la práctica es muy difícil delimitar las fronteras entre poblaciones o stocks.

En el medio ambiente marino esta situación se complica aún más debido a:

- La existencia de un menor número de barreras topográficas en comparación con las presentes en el medio terrestre, lo cual favorece el contacto entre individuos de la misma especie.
- La dificultad, inherente al medio marino, para su estudio y observación.

Ejemplos de stock:

- Fácilmente reconocibles y por tanto
  fácilmente separados: El bacalao (Gadus morhua). Uno se encuentra en el Ártico y el otro en Islandia.
- Difícilmente diferenciables: El arenque (Clupea harengus) del Mar del Norte que durante casi todo el año presenta una distribución uniforme en el área de alimentación, puede ser considerado como formado por 4 poblaciones diferentes atendiendo a las áreas de reproducción.
  Se evalúan conjuntamente como stock NSAS, pero sus componentes pueden tener dinámicas diferentes.
- Los frezantes (reproductores) se diferencian en caracteres morfométricos y merísticos y en parámetros biológicos. ¿deberían ser 4 stocks?
- A efectos de ordenación pesquera estos stocks se consideran como una única unidad ya que se capturan cuando están los 3 juntos y entonces la mortalidad por pesca es común.

Definiciones:

- Población: Individuos de una misma especie, subespecie o variedad,
  mismo comportamiento genético, comparten un área y mantienen
  relaciones reproductivas.
- Abundancia (N): Nº estimado de individuos que componen la población.
- Biomasa (B): peso fresco total correspondiente a la abundancia (B = N * peso medio).
- Captura en numero (C): Nº de individuos que vamos a extraer del stock.
- Captura en peso (Y): peso fresco correspondiente a la captura en numero (no confundir con biomasa, esta se refiere a las capturas, no a la abundancia total).
- Reclutamiento (R): entrada de nuevos individuos en el stock, provenientes de anteriores categorías de tamaño: edad, talla, stock evaluado o fase explotada.
- Producción (P): Biomasa nueva generada durante un periodo. Se distingue de la biomasa presente.

En términos generales el esfuerzo pesquero se podría definir como la capacidad de
pesca ejercida durante un tiempo determinado en una zona concreta.

CONCEPTOS BÁSICOS:

1. La capacidad de pesca se puede medir por:
   • Potencia propulsora del buque.
   • Potencia de arrastre, en el caso de buques arrastreros.
   • Número de anzuelos, en el caso de buques palangreros.
   • Superficie del arte calado, en los casos de redes de enmalle.
   • Otros parámetros subjetivos.

Factores que pueden también influir: habilidad del patrón, tripulación conjuntada, tecnología, etc.

2. El tiempo de pesca se puede medir por:
   • Tiempo de arrastre (desde que se larga hasta que se vira el arte).
   • Tiempo de calado de un palangre o de una red fija.
   • Tiempo de presencia en zona de pesca.
   • Periodo comprendido entre la salida y entrada de puerto.
   • Otros parámetros objetivos.

EJEMPLOS DE UNIDADES DE ESFUERZO

ARTE DE PESCA	DESCRIPTORES DE LA MEDIDA DE ESFUERZO	DEFINICIÓN
PRIMERA PRIORIDAD		
Redes de cerco	Nº de caladas	Nº de veces que el arte se ha calado o lanzado, independientemente de que se haya realizado o no la captura.
Redes de cerco (con dispositivo de concentración de peces (DCP))	Nº de horas desde la última vez que se pescó con este DCP	Tiempo durante el cual el DCP (dispositivo de concentración de peces) permanece en el agua desde que se pescó con él por última vez.
Redes de arrastre	Nº de horas de pesca	Número de horas durante las cuales la red ha estado en el agua (red de arrastre pelágico) o en el fondo (red de arrastre de fondo) pescando.
Rastras para embarcación	Nº de horas de pesca	Número de horas durante las cuales la rastra ha estado en el fondo pescando.
Redes de enmalle (de calada o de deriva)	Nº de unidades de esfuerzo	Longitud de las redes expresada en unidades de 100 metros multiplicada por el número de caladas realizados (= longitud total acumulada en metros de las redes utilizadas en un período de tiempo dado dividido por 100).
Redes de enmalle (fijas)	Nº de unidades de esfuerzo	Longitud de la red expresada en unidades de 100 metros multiplicada por el número de veces en que se ha vaciado la red.
Nasas	Nº de unidades de esfuerzo	Número de días de pesca multiplicado por el número de unidades recogidas.
Palangres	Nº de anzuelos	Número de anzuelos utilizados durante un período dado.
Caña y carrete (recreativa)	Nº de horas-línea	Número de horas durante las cuales las líneas han estado en el agua multiplicado por el número de líneas utilizadas.
Curricán	Nº de días-línea	Número total de días-línea durante el período dado.
Poteras (manuales y mecánicas)	Nº de días-línea	Número total de días-línea durante el período dado.

1. CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO = OCASIÓN DE PESCA = (CPUE)

$CPUE = C/f$ o Y/f

Es la captura de ejemplares en número (C) o en peso (Y) realizadas por una unidad de esfuerzo de pesca definido (f).

Ejemplo: 200 kg capturados en 4 horas de arrastre = 50 kg/h.

RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Expresa cuánto se captura por cada unidad de esfuerzo definida.

Estima el rendimiento de los barcos y depende de la abundancia del stock (manera indirecta de capturar la abundancia).

Una CPUE estable puede ocultar una caída del stock si mejora la eficiencia o se concentran los peces.

2. Capturabilidad (q): coeficiente de capturabilidad o fuerza de mortabilidad pesquera

- Fracción del stock capturado por una unidad de esfuerzo de pesca definida. Considerada como un constante, sin embargo, es una variable que fluctúa arbitrariamente (selectividad, tecnología, habilidad del patrón, etc).
- Depende del tipo de caladero, tipo de fondo (rocoso, arenosos, pendiente..), de los procesos de estratificación en la columna de agua, de las agregaciones de peces (tróficas, migratorias...), de factores meteorológicos e incluso del grado de control y vigilancia de las pesquerías.
- La capturabilidad de una población está más relacionada con la probabilidad de captura de un ejemplar por unidad de área, que por unidad de abundancia de población, ya que los individuos de una población se agrupan en un área determinada, el rastreo y determinación de donde están influirá determinantemente en la capturabilidad (agregaciones, migraciones y distribución espacial).

3. MORTALIDAD POR PESCA Y ESFUERZO DE PESCA: La mortalidad por pesca F es función del esfuerzo de pesca f y de la capturabilidad q.

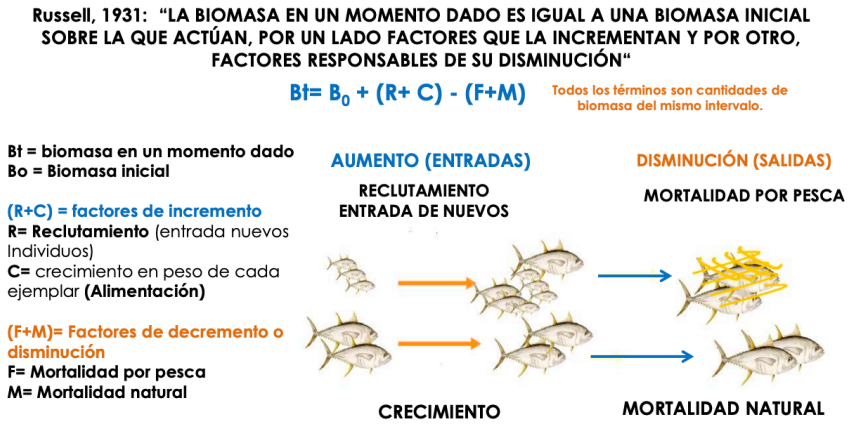
$$F = f * q$$

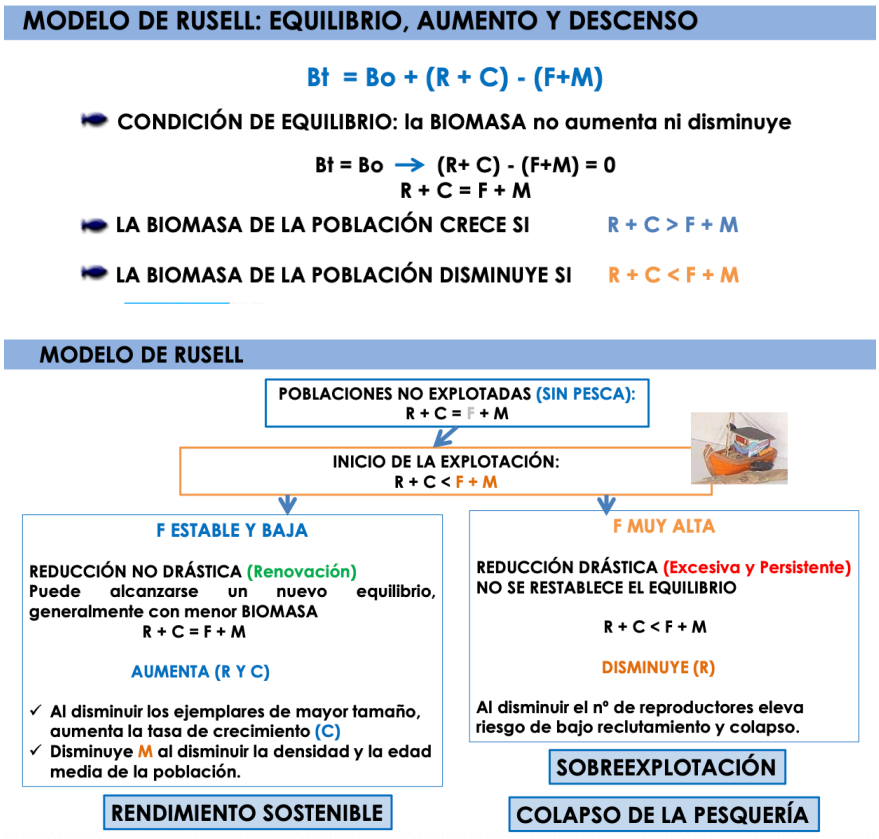
F MORTALIDAD POR PESCA

Tasa instantánea de mortalidad atribuible a la pesca, normalmente en año^{-1}.

f ESFUERZO PESQUERO: Actividad durante un periodo definido. La unidad depende de la pesquería.

q CAPTURABILIDAD: Coeficiente de proporcionalidad. Expresa cuánto contribuye cada unidad de esfuerzo a la mortalidad por pesca. A igual esfuerzo, una mayor capturabilidad produce una mayor mortalidad por pesca. Sus unidades dependen de como midamos el esfuerzo pesquero F = q × f.





Cuando una población es sometida a pesca, ésta tiene efecto sobre todos los otros factores (compensación densodependiente):

• Aumenta el reclutamiento

• Aumenta la tasa de crecimiento

• Se reduce la mortalidad natural (menos ejemplares de mayor edad)

- En poblaciones no explotadas, se establece una situación de equilibrio en la cual ENTRADAS = SALIDAS. La población crece hasta “ocupar todo el espacio disponible”.
- La pesca crea "espacio" para una mayor cantidad de nuevos reclutas.
- La pesca extrae los peces grandes de crecimiento lento que son reemplazados por peces pequeños de crecimiento rápido, disminuye además la competencia (activa capacidad de crecimiento).
- La pesca remueve peces antes que estos puedan morir de viejos o por otras causas naturales.

La pesca tiene un efecto estimulante sobre la producción de peces, siempre y cuando se le dé al stock suficiente tiempo para ajustarse a la nueva situación y en tanto, que la presión de pesca no llegue a ser demasiado intensa La "sobrepesca“ afecta las entradas:

- primero el crecimiento individual de los peces y (sobrepesca de crecimiento).
- cuando llega a ser muy severa, también al reclutamiento (porque disminuye el stock reproductivo) – (sobrepesca reclutamiento)

A densidades próximas a la densidad máxima del stock, se reduce la eficacia de la reproducción y el nº de reclutas es menor que con densidades más bajas.La reducción del stock aumentará el reclutamiento (R mayor). (densodependientes).

Cuando la disponibilidad de alimento es limitada, la conversión de éste en carne es menos eficiente si el stock es grande que si es pequeño. Cada pez de un gran stock obtiene menos alimento por lo tanto la reducción del stock aumentará el crecimiento (C mayor).

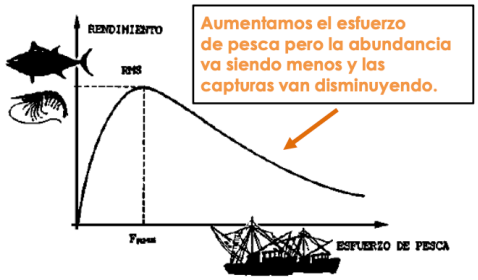
Un stock no explotado tiende a tener relativamente más individuos viejos que un stock explotado. Esto da lugar a una disminución de la producción, por lo menos de dos formas:

- Los peces de mayor tamaño tienden a comer presas mayores, por lo que se puede introducir un nuevo estrato en la red trófica, con la consiguiente pérdida de eficiencia en la utilización de la producción básica de alimento.
- Los peces más viejos convierten en carne una proporción menor del alimento que consumen, ya que los individuos maduros destinan anualmente mucha energía a la maduración y producción de huevos.

La finalidad de la evaluación de stocks es asesorar sobre la
explotación óptima de recursos pesqueros, que son limitados pero
renovables. Esa capacidad de renovación es la que hay que aprovechar, capturando solo los "excedentes biológicos".
La evaluación de los stocks debe tender a la búsqueda del nivel de explotación que permita obtener, a largo plazo, el rendimiento máximo en peso de una pesquería. (RMS).

(RMS): Máxima captura media que puede mantenerse a largo plazo sin comprometer la renovación del stock. Su valor depende del ambiente y de cómo se realiza la pesca.

Rendimiento sostenible: Al aumentar el esfuerzo de pesca se pueden obtener mayores capturas hasta un determinado nivel, pero cuando se supera ese nivel, la renovación del recurso (reproducción y crecimiento corporal) no logra mantener el mismo ritmo que la eliminación causada por la pesca, y el incremento de la explotación provoca una disminución del rendimiento.



Aumentamos el esfuerzo de pesca pero la abundancia va siendo menos y las capturas van disminuyendo.

- F_{RMS}: nivel del esfuerzo de pesca que a largo plazo proporciona el mayor rendimiento.
- "RMS", "rendimiento máximo sostenible": es el rendimiento correspondiente a un esfuerzo de pesca F_{RMS}.

CAPTURA EN EL EQUILIBRIO (CE ó YE):

Captura en número CE ó en peso YE de un stock que se encuentra en equilibrio pescando a una intensidad dada, sin cambiar la abundancia o la biomasa de un año al siguiente.

- CAPTURA MÁXIMA SOSTENIBLE
- CAPTURA SOSTENIBLE
- CAPTURA MÁXIMA EN EL EQUILIBRIO = RMS
  (RMS=Rendimiento Máximo Sostenible)

Es la captura máxima que puede mantenerse en un stock:

- Sin afectar a su tamaño
- Durante un periodo de tiempo indefinido
- En las condiciones ambientales existentes

El nivel RMS se mide “a largo plazo” porque también se puede obtener mucha pesca en un solo año aumentando de golpe el esfuerzo de pesca, pero después habrá años con muy poca pesca porque el recurso se ha explotado en exceso. El RMS busca una forma de pescar que permita obtener siempre la mayor cantidad posible cada año, de manera estable.

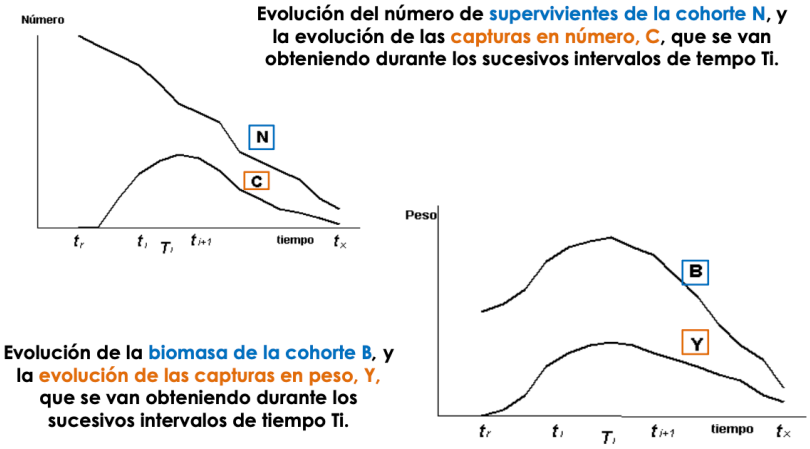
Dinámica de una cohorte:

Sobre una cohorte o clase de edad vamos a tener dos procesos que hacen variar su biomasa:

1. Un proceso que aumenta la biomasa y que presenta una tendencia decreciente a lo largo del ciclo vital de la cohorte, que es el crecimiento.
2. Un proceso de disminución de la biomasa, y que en condiciones naturales es un fenómeno de intensidad más o menos constante debido a la mortalidad.

- FASE I: En el momento del reclutamiento, tenemos una clase de edad constituida por numerosos individuos de escaso peso. Al inicio de la fase explotada como el crecimiento es intenso, el dilema se resuelve a favor de un aumento de la biomasa de la cohorte (el crecimiento de los supervivientes compensa pérdidas por mortalidad).
- FASE II. Este incremento será cada vez menor, hasta llegar al equilibrio, momento en que la biomasa permanece constante (ganancias y pérdidas de BIOMASA se igualan).
- FASE III. En un último periodo, llega un momento en que el peso total de los peces que mueren cada año es mayor que el peso que ganan los que siguen vivos. Por eso, la biomasa total del grupo empieza a bSi miramos la biomasa a lo largo del tiempo, sube primero (porque los peces crecen) y luego baja (porque cada vez quedan menos). (pérdida biomasa por mortalidad supera la ganancia por crecimiento)
- ABUNDANCIA N -> Disminuye al morir individuos.

- TALLA Y PESO -> Aumentan con el crecimiento. Talla y peso tienen curvas distintas.
- BIOMASA B -> B = N × peso medio. Puede subir y después bajar.



Evolución del número de supervivientes de la cohorte N, y la evolución de las capturas en número, C, que se van obteniendo durante los sucesivos intervalos de tempo Ti.

Evolución de la biomasa de la cohorte B, y la evolución de las capturas en peso, Y, que se van obteniendo durante los sucesivos intervalos de tiempo Ti.